

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130922 青县	提交单位	沧州华江工程勘察设计有限公司
--------	-----------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

2.2.3.3 土种。

（1）表层质地。青县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

（2）砾石含量。青县二普命名时，仅耕种褐土性土命名时，砾石含量参与命名。褐土性土命名时，砾石含量分为 5 级，即 0%、0.05%、0.1%、0.2%、0.3%。

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 10 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土种

3. 剖面 2：省级分类清单无该土属

4. 剖面 3：省级分类清单无该土属

5. 剖面 4：省级分类清单无该土属

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

第二部分 制图过程

1、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

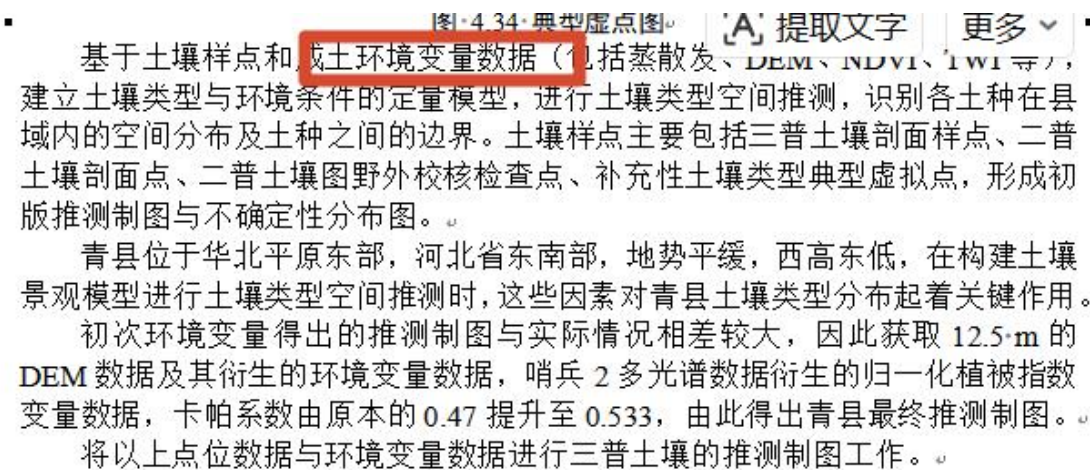


2、未明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。”

青县典型虚点数量为 2168 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 148 个，渔网点位数量为 6202 个，由此得出青县推测制图点位数量共计 2721 个。”

3、未在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述。



4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

图·4.34·典型虚点图

[A] 提取文字

更多 ▾

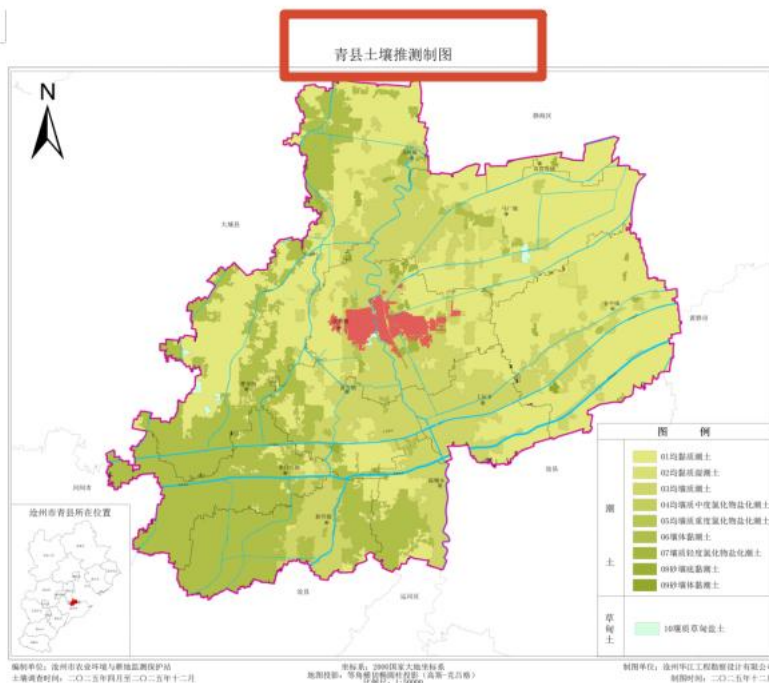
基于土壤样点和成土环境变量数据（包括蒸散发、DEM、NDVI、LWI等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

青县位于华北平原东部，河北省东南部，地势平缓，西高东低，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对青县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.47 提升至 0.533，由此得出青县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行二普土壤的推测制图工作。

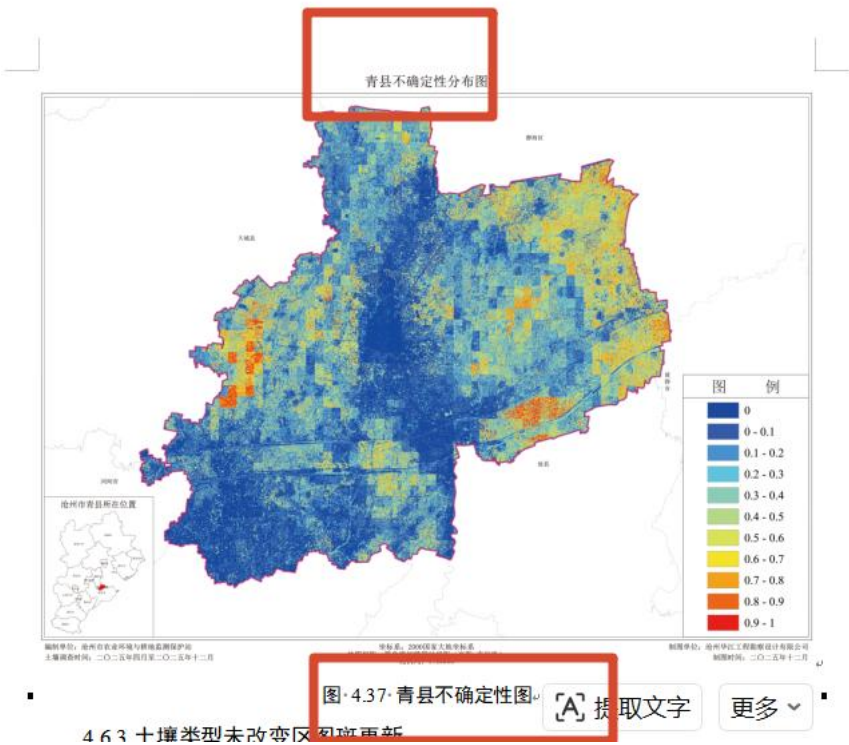
5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



图·4.36·青县三普土壤推测制

[A] 提取文字

更多 ▾



6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用。

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共168个，其中 52 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 30.95%。



7、野外校核路线数量不一致。工作报告：根据野外校核内容进行了路。线设定，共设计 3 条路线，共布设了 71 个野外校核点。技术报告：根据青县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，青县共设计 4 条路线，共布设 71 个野外校核点。请核实

间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。

根据青县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，青县共设计 4 条路线，共布设 71 个野外校核点，其中问题图斑 47 个，新增耕地 21 个，脱盐图斑 14 个点位，部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

.....分页符.....

（四）野外校核。

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 3 条路线，共布设了 71 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 47 个，改变区（新增耕地、脱盐、次生盐渍化图斑）布设点位 50 个。

通过野外校核，形成如下成果：

（1）脱盐校核。

8、推测制图应用图斑数量与占比不一致。工作报告：从青县推测制图结果来看，共修正 47 个图斑，修正面积占青县三普土壤图总面积的 46.71%。技术报告：结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 168 个，其中 52 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 30.95%。请核实

与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用。

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 168 个，其中 52 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 30.95%。

斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

从青县推测制图结果来看，共修正 47 个图斑，修正面积占青县三普土壤图总面积的 46.71%。

9、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求，请全部核查

共发现 88 个不符合要求的文件：

不符合要求的文件列表

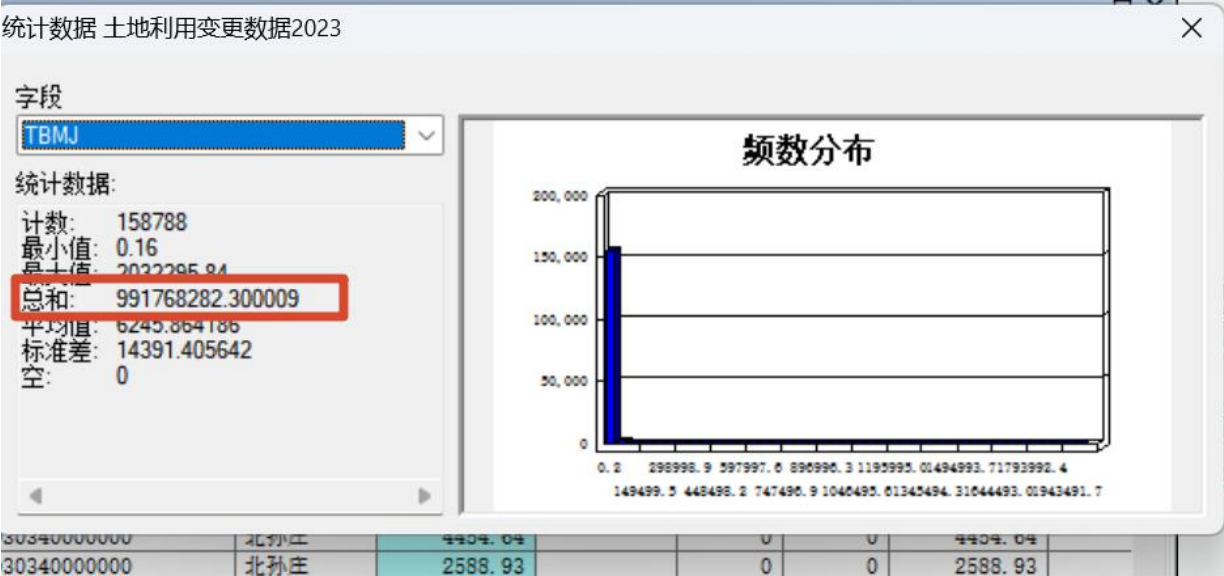
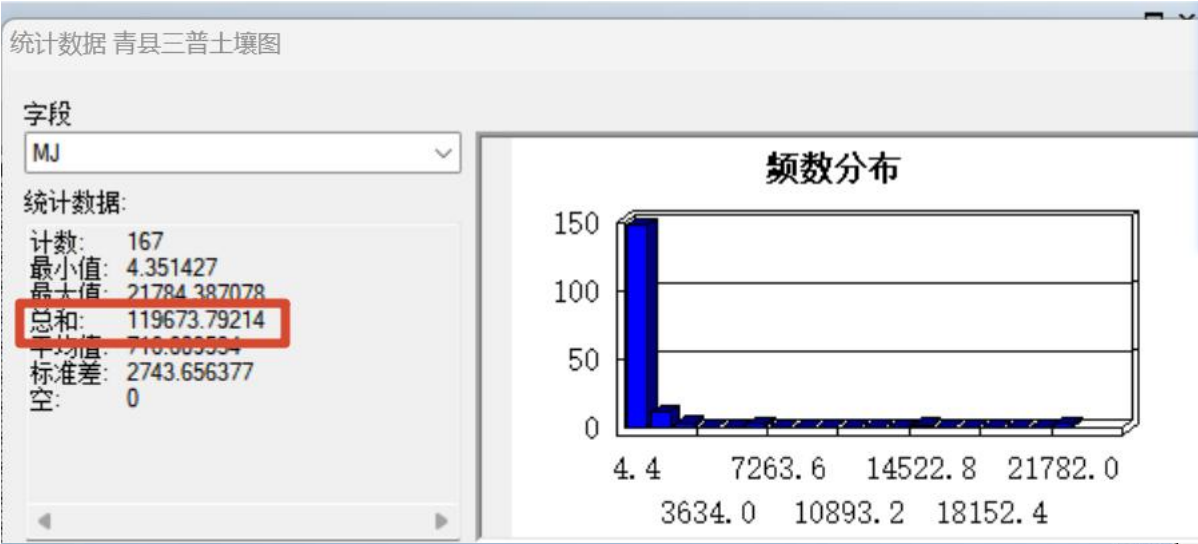
序号	文件路径	不符合原因
1	1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
3	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
4	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
5	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
6	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
7	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
8	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
9	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B08.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求

83	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像 \\2025\T50SMH_20250528T025529_B12.jp 2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
84	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像 \\2025\T50SMH_20250528T025529_B8A.jp 2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
85	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像 \\2025\T50SMH_20250528T025529_TCI.jp 2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
86	2.基础数据\2.成土环境数据\高分影像 \\gao fen ying xiang.tif	坐标系为 WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
87	3.过程数据\3.土壤推测制图 tif 数据\不 确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
88	3.过程数据\3.土壤推测制图 tif 数据\推 测的土壤三普图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)

10、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

土壤三普表层样点						
FID *	Shape *	X	Y	YDBH	YPBH	YYPBH
1	点	116.848585	38.499776	1309220102000655	231201083157b14	130922010200065510
2	点	117.024013	38.549569	1309220102000327	231201083157b12	130922010200032710
3	点	116.838632	38.428284	1309220102000595	231201083704b35	130922010200059510
4	点	116.872909	38.64395	1309220103000369	231201083157b36	130922010300036910
5	点	116.790213	38.685008	1309220103000427	231201083157b28	130922010300042710
6	点	116.867315	38.535381	1309220103000099	231201083157b22	130922010300009910
7	点	116.78937	38.489782	1309220102000047	231201083157b29	130922010200004710
8	点	116.759339	38.507734	1309220103000041	231201083157b32	130922010300004111
9	点	116.877999	38.526032	1309220103000625	231201083157b09	130922010300062510
10	点	116.744953	38.517512	1309220103000011	231201083260b39	130922010300001110
11	点	116.757894	38.491531	1309220102000163	231201083260b43	130922010200016310
12	点	116.840926	38.488412	1309220102000073	231201083260b08	130922010200007310
13	点	116.781928	38.67735	1309220103000431	231201083260b11	130922010300043110
14	点	116.600097	38.474385	1309220102000559	231201083260b33	130922010200055910
15	点	116.960645	38.562722	1309220103000493	231201083768b50	130922010300049310
16	点	116.708153	38.415423	1309220301000031	231201083955b04	130922030100003110
17	点	116.875443	38.622716	1309220404000161	231201083955b05	130922040400016110
18	点	116.859643	38.414608	1309220307000657	231201083842b27	130922030700065710

11、MJ 字段面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要与三调土地利用数据一致。



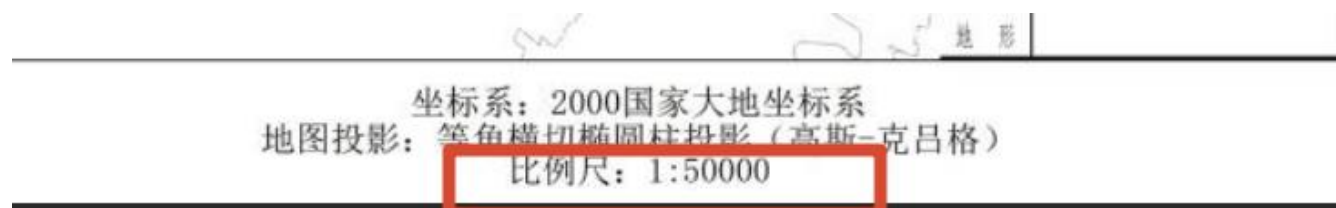
第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图。图斑与图斑存在重叠。图斑与图斑之间存在缝隙。请全部核查

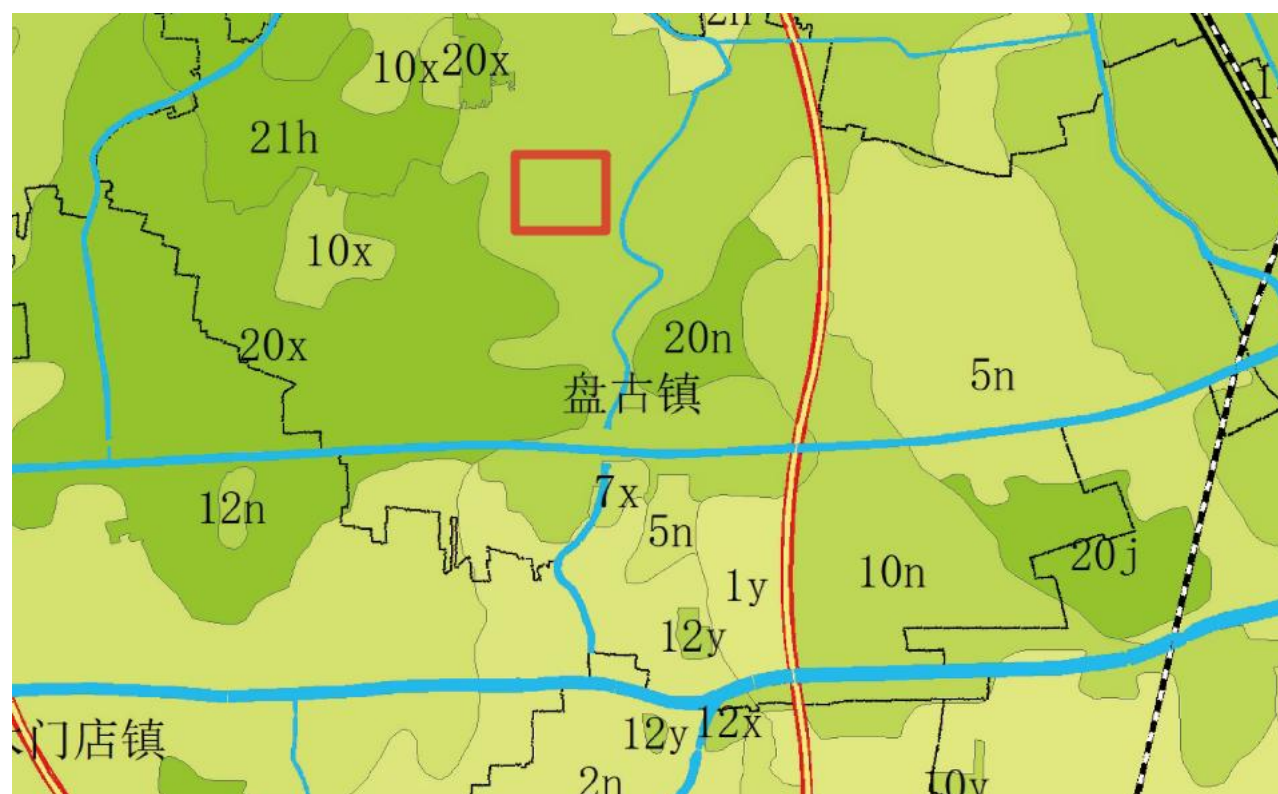
重叠检查：共检查167个图斑，发现3个问题
1. 图斑ID79与图斑ID169存在重叠，重叠面积: 1549.44 平方米
2. 图斑ID84与图斑ID138存在重叠，重叠面积: 3.63 平方米
3. 图斑ID88与图斑ID166存在重叠，重叠面积: 1608479.90 平方米
缝隙检查：共检查167个图斑，发现1个问题
4. 图斑ID67与图斑ID164之间存在缝隙，缝隙距离: 0.5624 米

第四部分 图面表达

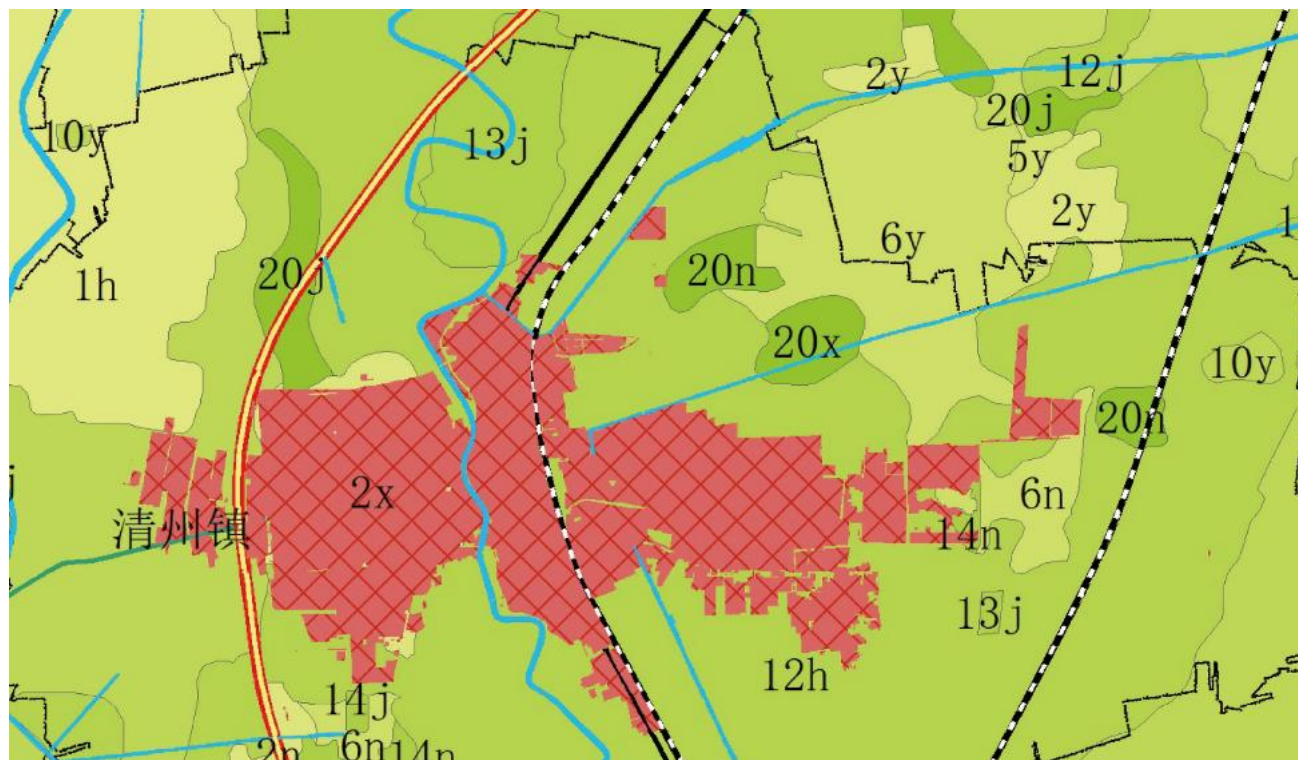
1、比例尺未以图形比例尺表示



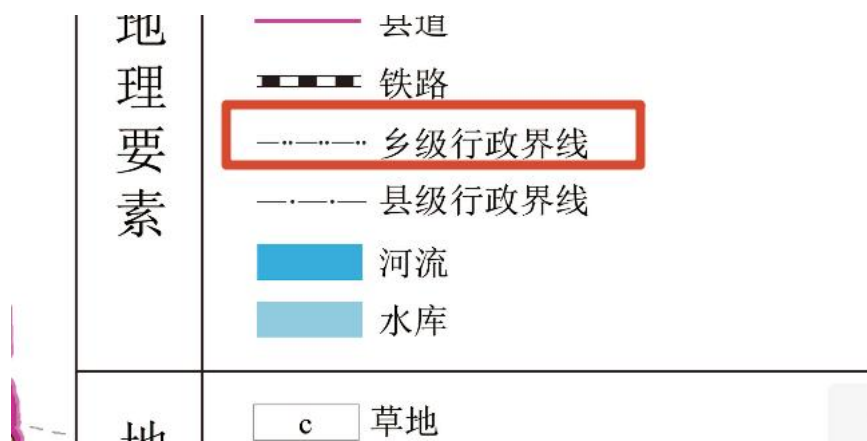
2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



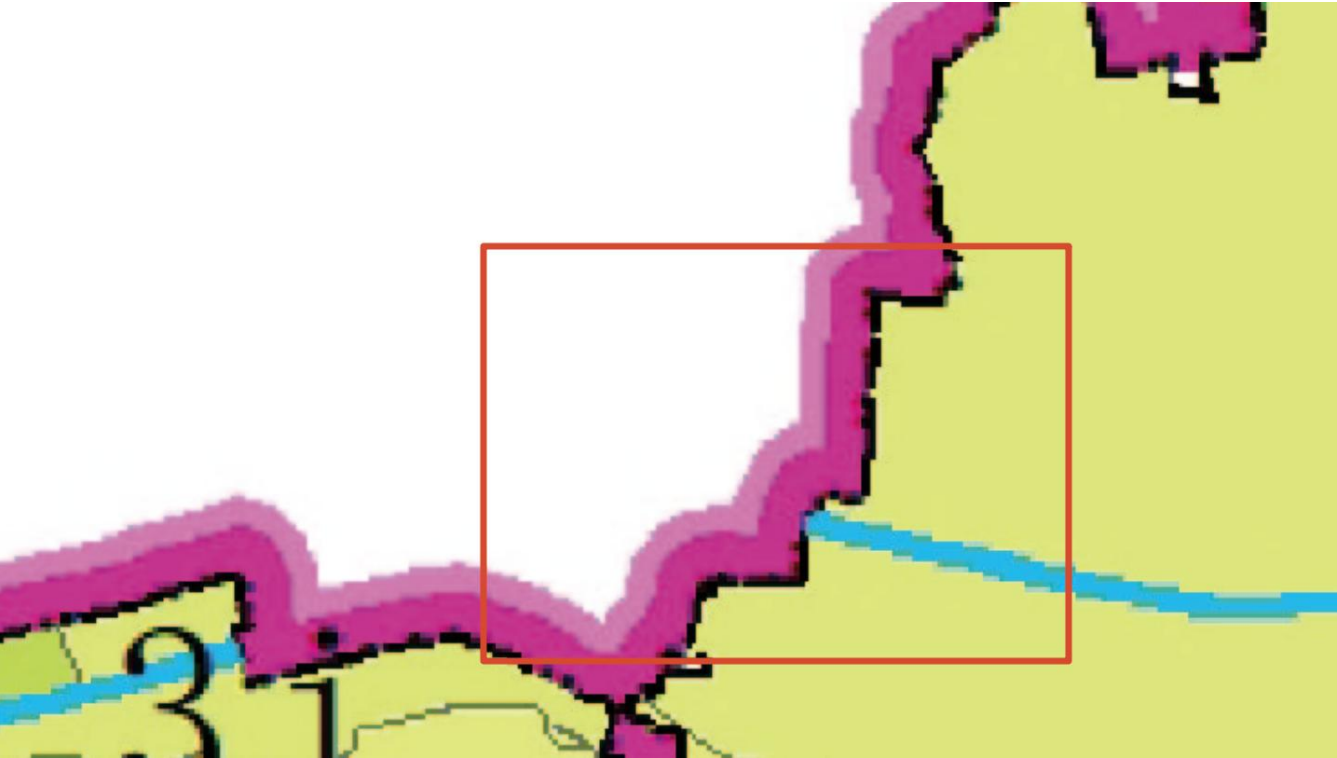
未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

5、乡、镇对应的式样未在图例和图片中表示，请进行相应补充



图 例	
基础地理要素	城市居民点
	高速公路
	国道
	省道
	县道
	铁路
	乡级行政界线
	县级行政界线
地类要素	河流
	水库
	c 草地
	h 旱地
	j 水浇地
	n 林地
	y 园地
	x 其他用地
	1 均质石灰性潮土

6、青县部分接触廊坊市，请核实市界部分是否表示规范正确

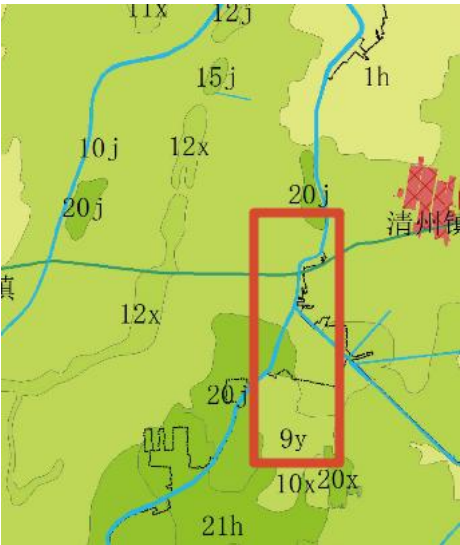


7、缺少面积汇总

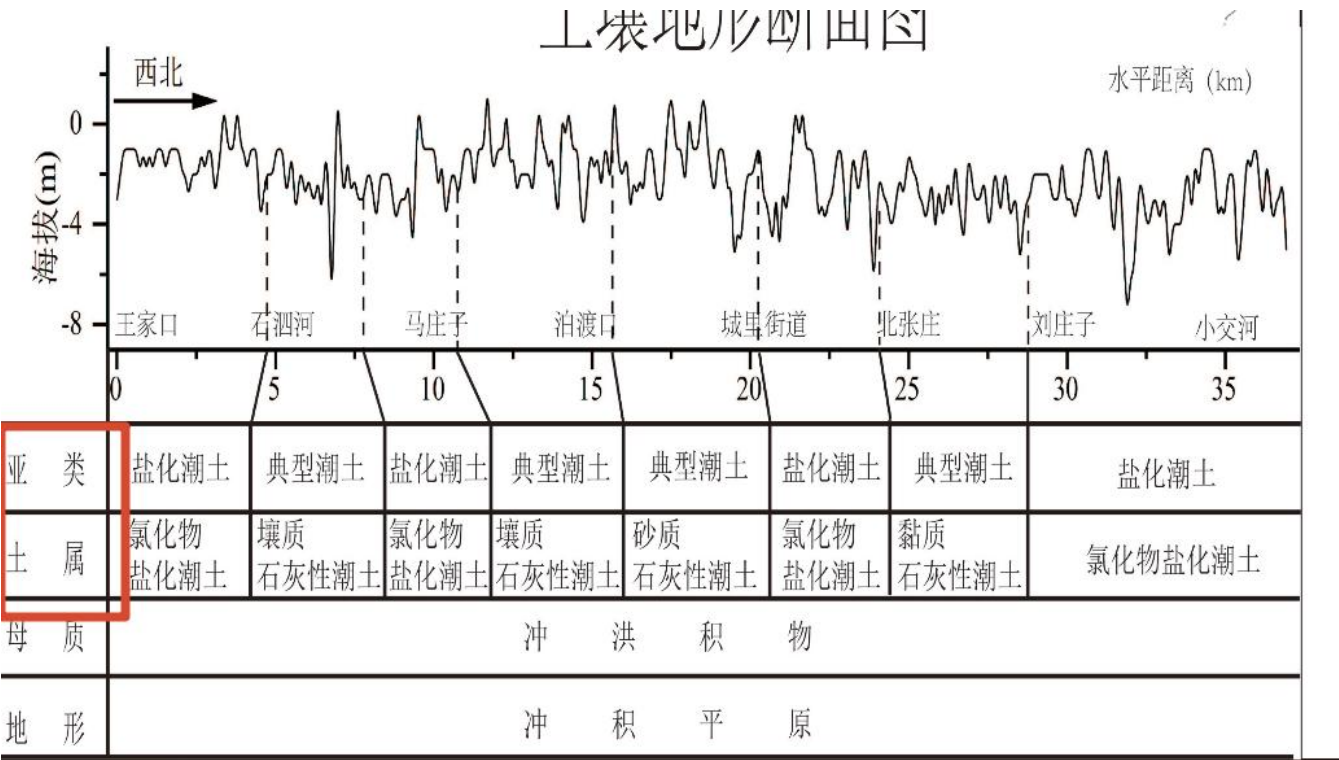
黏壤底砂轻度氯化物盐化潮土	287	251	87.49%							1	0.50%	34	12.01%
黏体砂轻度氯化物盐化潮土	1083			886	81.85%			2	0.18%	2	0.22%	192	17.76%
壤底黏轻度氯化物盐化潮土	3597	871	24.23%	1054	29.29%	173	4.82%	909	25.26%	7	0.19%	583	16.22%
壤底黏石灰性潮土	2552	725	28.42%	639	25.05%	22	0.88%	826	32.35%	8	0.31%	331	12.99%
壤底砂轻度氯化物盐化潮土	2060	214	10.40%	1676	81.36%			15	0.71%	4	0.20%	151	7.32%
壤底砂中度氯化物盐化潮土	602	452	75.11%	5	0.87%			2	0.30%	7	1.13%	136	22.59%
壤夹黏石灰性潮土	1730	369	21.30%	973	56.21%	1	0.09%	181	10.46%	1	0.07%	205	11.87%
壤体黏轻度氯化物盐化潮土	206903	53834	26.02%	70570	34.11%	2585	1.25%	26139	12.63%	1136	0.55%	52639	25.44%
壤体黏石灰性潮土	139684	58956	42.21%	32979	23.61%	1575	1.13%	16528	11.83%	378	0.27%	29268	20.95%
壤体黏中度氯化物盐化潮土	9374	4221	45.03%	2285	24.37%	80	0.85%	465	4.96%	47	0.50%	2277	24.29%
砂壤底黏石灰性潮土	486	323	66.47%	1	0.23%	32	6.67%	9	1.88%	1	0.15%	120	24.61%
砂壤夹黏轻度氯化物盐化潮土	483	314	65.09%					1	0.28%			167	34.62%
砂壤体黏轻度氯化物盐化潮土	911	617	66.61%	103	10.63%							221	22.73%



8、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。

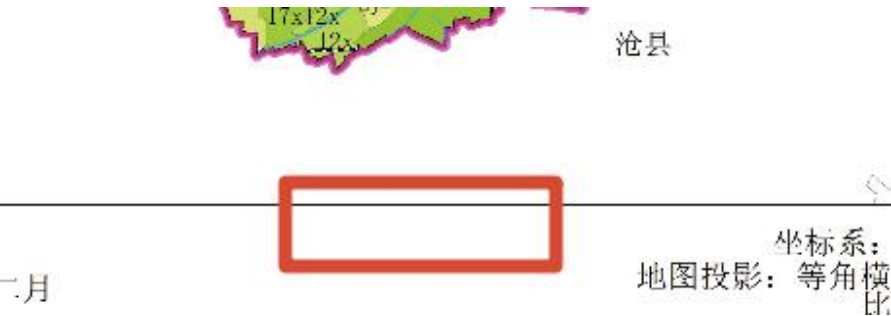


9、断面图未标注了土种名称



制图单位：

10、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



11、缺少制图人员信息，请进行补充



第五部分 报告质量

1、土壤属性指标值未保留 1 位小数，请通篇检查

具体情况	
次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1.06g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核。	潮
次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。	潮
次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位东侧 184m 处，检测值为 3.47g/kg，达到以氯化物为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。	潮
次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，点位为重复检测点，分别为以氯化物为主的轻盐化土壤，检测值为 3.22g/kg；以硫酸盐为主的轻盐化土壤，检测值为 4.14g/kg，建议校核，并校核图。	潮

2、请核对技术报告章节标题以及各个级别标题，通篇检查。例如章节标题 为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体

第一章·县域概况。

1.1 地理位置与行政区划

青县位于华北平原东部，河北省东南部，沧州市境北部，南运河畔，南接沧州市，北依京津，距沧州市中心 34 km。

青县辖 8 个镇、2 个乡：清州镇、木门店镇、流河镇、金牛镇、新兴镇、马厂镇、盘古镇、曹寺镇、陈嘴乡、上伍乡，另辖 1 个乡级单位：青县农场。

青县在沧州市位置示意图

3、工作报告没有设有图、表目录

4、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。通篇核查

一、前言。

（一）土壤类型与制图工作背景。

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已难以准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键支撑。

5、图名、表名为五号黑体。而不是宋体



6、工作报告中土壤属性指标值未保留 1 位小数，请通篇检查

①扩大有机肥源，提升有机质含量推广“秸秆全量还田+堆肥还田”，小麦、玉米收获后，将秸秆粉碎还田（每亩 200—300kg），搭配腐熟的猪、牛栏肥（每亩 1500—2000kg），逐步将耕地有机质含量从当前 0.99%提升至 1.5%以上；在果园、林地推行“覆盖压青”，利用荆条、白草等当地草本植被，粉碎后覆盖地表，既保墒又增肥。

7、章节编号不连续，有 4.4.1、4.4.2、4.4.4，缺少 4.4.3（直接跳至 4.4.4）。

4.3.2 田间土壤大土块提取	41
4.4 土壤类型改变区提取及预判	42
4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形	42
4.4.2 土壤类型可能改变斑块的提取	43
4.4.4 土壤类型可能改变斑块的预判	53

8、技术报告中的成土环境中缺少母岩母质相关的描述，以及缺少 1.3 土地利用状况请补充

目 录

第一章·县域概况7

1.1 地理位置与行政区划7

1.2 成土环境8

1.2.1 地形地貌8

1.2.2 气候条件8

1.2.3 水文特征8

1.2.4 植被类型8

第二章·土壤分类10

9、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的潮土土类等等

4.1.3 土壤—母质关系图比例尺8

第五章·结论与建议90

5.1 结论90

5.2 潮土土类90

5.2.1 典型潮土的特征和利用性能90

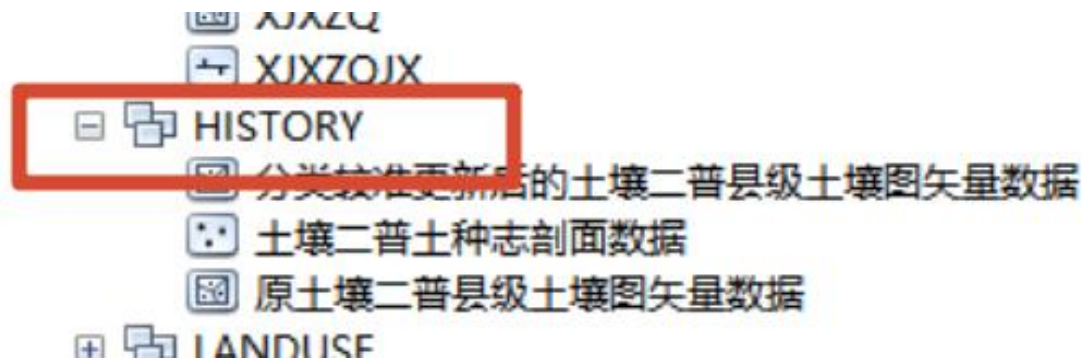
.....分页符.....

第六部分 其他

- 1、缺少 PPT，如果有请补充
- 2、自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF。而不是 XLS 工作表

1.第三次全国土壤普查成果库	2026/6/1 0:45	文件夹
2.基础数据	2026/6/1 0:47	文件夹
3.过程数据	2026/6/1 0:48	文件夹
4.成果数据	2026/6/1 0:48	文件夹
5.地图文档	2026/6/1 0:48	文件夹
6.汇报PPT	2026/1/12 15:32	文件夹
青县土壤类型图成果图自查表.xls	2026/3/2 15:16	XLS 工作表

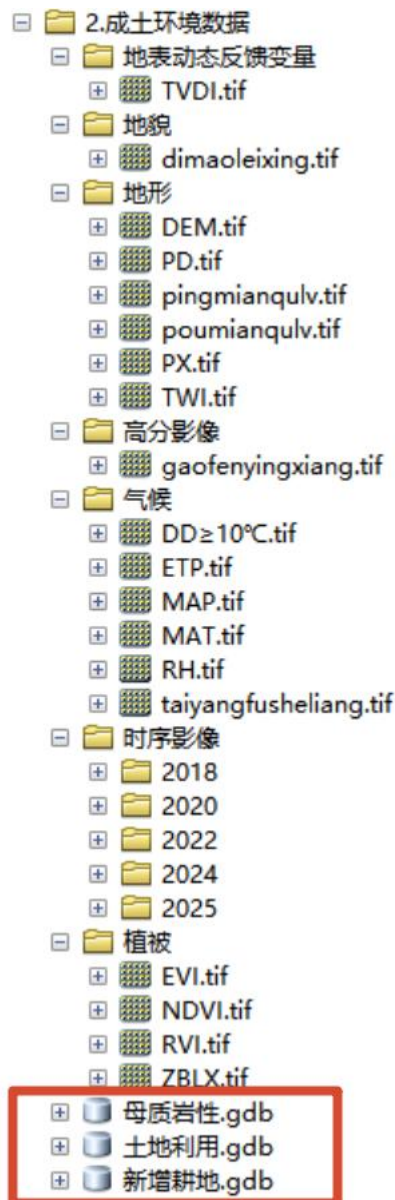
3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



4、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三普图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点



5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



6、其他非矢量过程数据中缺少土壤类型支撑剖面梳理表

	土壤类型改变区土壤类型转换规则	2026/6/
	青县二普-三普名称对应表.xls	2025/1/

7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------